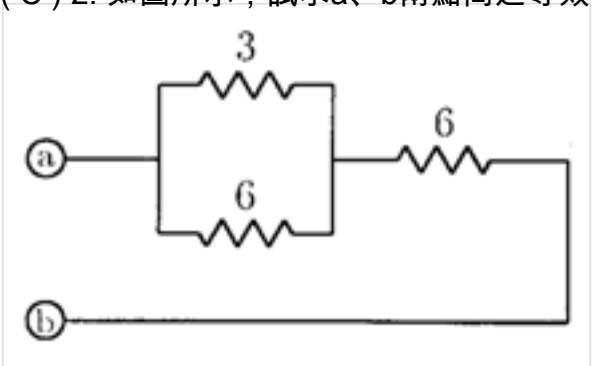
109年第四次航海人員測驗【602】二等管輪【000022】船用電機與自動控制概要

(A) 1. 於直流電動機，若碳刷壓在整流子上的力量太輕，則會產生下列何種現象？
A. 跳動並產生火花
B. 增加磨耗
C. 接觸電阻變小
D. 沒影響

(C) 2. 如圖所示，試求a、b兩點間之等效電阻 R_{ab} 為多少歐姆？



A. 2Ω
B. 4Ω
C. 8Ω
D. 12Ω

(D) 3. 放大器中加入負回授電路之功用為何？
A. 產生振盪
B. 提高增益
C. 增加效益
D. 改善失真與頻率特性

(B) 4. 變壓器的鐵心通常採用矽鋼片疊壓而成，其主要目的為何？
A. 減少磁滯損失
B. 減少渦流損失
C. 增大剩磁
D. 增大磁通量

(D) 5. 某單相變壓器的高壓側線圈有800匝，低壓側線圈有40匝，若高壓側額定電壓為220伏特，低壓側額定電流為4安培，則此變壓器的額定容量約為多少伏安？
A. 360伏安
B. 240伏安
C. 160伏安
D. 44伏安

(D) 6. 當水銀燈發光管內封入鈉添加物，則該燈會發出哪一種顏色的光？
A. 紅色
B. 青色
C. 綠色
D. 橘色

(A) 7. 熱電耦式溫度計係利用金屬材料的哪一種不同特性來測量溫度?
A. 熱傳導性
B. 熱對流性
C. 熱輻射性
D. 與熱無關特性

(A) 8. 安培右手定則主要是要描述何種物理現象？
A. 電生磁
B. 磁生電
C. 磁場強度
D. 電流方向

(A) 9. 假設交流電的電壓與電流角度為q、電壓為E、電流為I，則該交流電所提供的實功率為何？
A. P=E×I×cosθ
B. P=E×I×sinθ
C. P=E×I×tanθ
D. P=E×I×θ

(B) 10. 目前新造船舶之使用電壓大小由440 伏特電壓陸續提升至6600伏特電壓，其主要目標為何?

A. 增加功率輸出
B. 降低輸出電流
C. 減少危險因素
D. 增加船舶派任彈性

(C) 11. 電氣設備接地的主要目的不包括下列哪一項?
A. 防止電擊
B. 防止火災及爆炸
C. 節省損失
D. 起動保護設備

(D) 12. 船舶上三相電器(假設其為平衡電路)，已知其線電壓的有效值為220V，線電流有效值2A，功率因數0.8，求其總實功率大約為何?
A. 220W
B. 352W
C. 440W
D. 610W

(B) 13. 對於純電感交流電路，電感兩端的電壓不變，如果電源頻率由60Hz下降到50Hz，則通過電感的電流將如何變化？
A. 減小
B. 增加
C. 不變
D. 為零

(D) 14. 有兩個正弦交流電，$e_1 = 200\sqrt{2}\sin(377\,t + 30°)\,\mathrm{V}$，$e_2 = 380\sqrt{2}\sin(628\,t - 60°)\,\mathrm{V}$，則$e_1$、$e_2$的相位關係是？
A. e_1比e_2超前 90°
B. e_2比e_1超前 90°
C. e_1與e_2相同
D. 不能比較

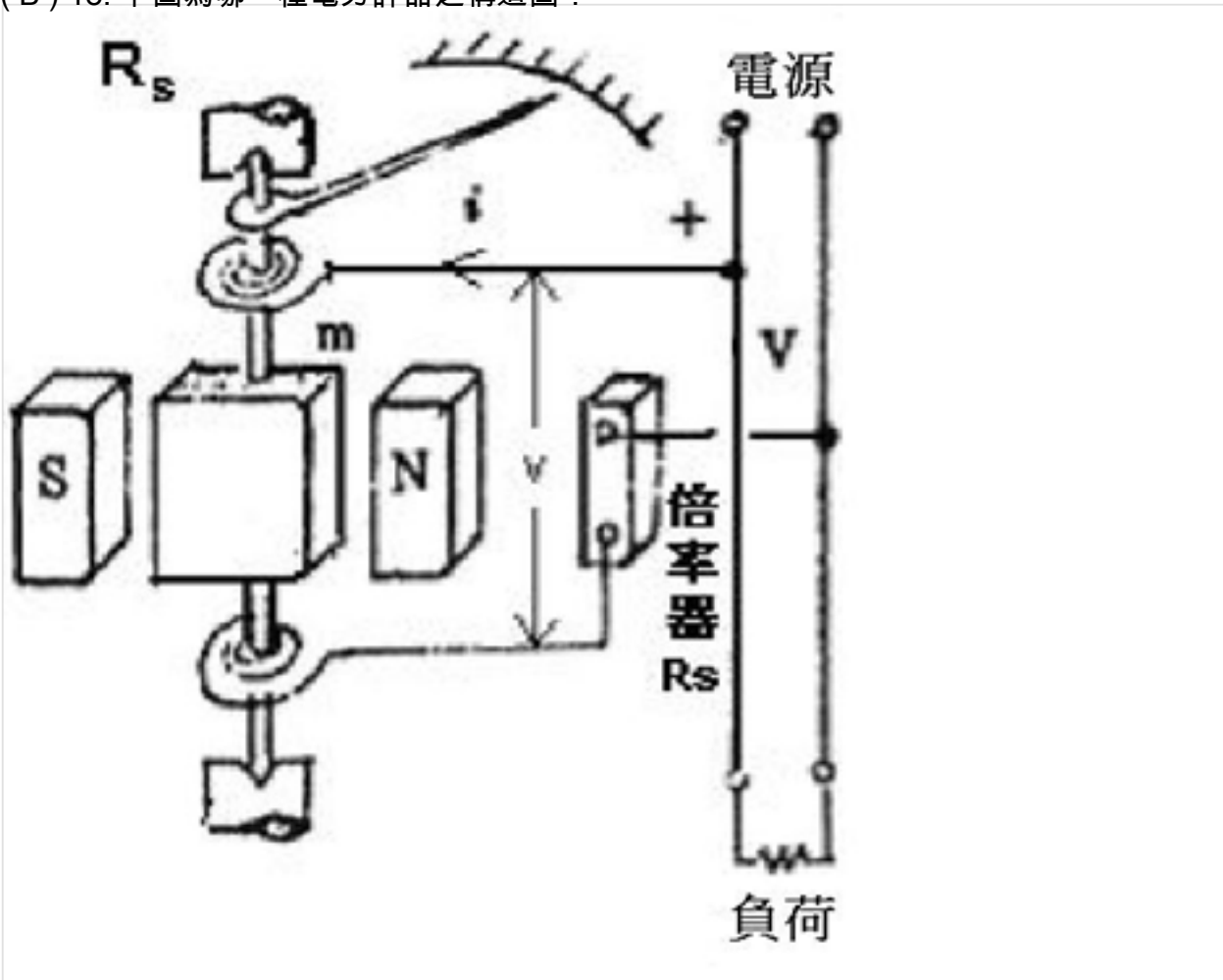
(C) 15. 以下何者轉速量測裝置需使用到光感測元件？
A. 轉速發電機(Tacho-generator)
B. 磁感應式速度量測單元(Magnetic pick-up unit)

C. 旋轉編碼器(Rotary encoder)
D. 機械轉速計

(A) 16. 有關交流發電機無法產生電壓的原因，下列敘述何者有誤？
A. 磁場電路未接地
B. 磁場電路斷路
C. 電樞線圈斷路
D. 磁場線圈聯接錯誤

(C) 17. 有一負載若吸收實功率P及虛功率Q，則該負載的功率因數為何？
A. P+Q
B. $\frac{1}{P+Q}$
C. $\frac{P}{\sqrt{P^2+Q^2}}$
D. $\frac{Q}{\sqrt{P^2+Q^2}}$

(B) 18. 下圖為哪一種電力計器之構造圖？



A. 直流電流計
B. 直流電壓計
C. 交流電流計
D. 交流電壓計

(D) 19. 將一440V、60Hz之三相感應電動機，改接於440V、50Hz之電源時，若轉差率不變，則下列敘述何者正確？
A. 轉速不變
B. 轉速不變、轉矩變小
C. 轉速增快、轉矩變大
D. 轉速降低

(B) 20. 下列哪一種感應電動機，最適於需要改變轉速之場合？
A. 鼠籠式感應電動機
B. 繞線式感應電動機
C. 並激式直流電動機
D. 串激式直流電動機

(A) 21. 具有四隻腳之元件為何？
A. SCS
B. SUS
C. TRIAC
D. SCR

(C) 22. 某一系統的能量轉換效率為80％，若損失功率是400瓦特，則該系統的輸出功率是多少瓦特？
A. 3200 W
B. 2000 W
C. 1600 W
D. 500 W

(A) 23. 在一般情況下，供電系統的功率的因數總是小於1，原因在於？
A. 用電設備多屬於電感性負載
B. 用電設備多屬於電容性負載
C. 用電設備多屬於電阻性負載
D. 用電負載多屬於純電感負載

(B) 24. 下列何種現象是描述液壓油在高流速時，壓力降低形成氣泡，氣泡潰滅時造成高壓衝擊?
A. 點蝕現象
B. 空蝕現象
C. 蝕刻現象
D. 溝蝕現象

(B) 25. 採用順序閥加止回閥之功用為何?
A. 降低油壓系統中某一工作支路的油壓
B. 使回油保持一定背壓，防止液壓缸滑動
C. 降低進口側油壓力
D. 降低出口側油壓力

(A) 26. 下列何種閥是以輸入電氣信號作為函數，以改變主閥變位，控制流量及油壓?
A. 電氣伺服閥
B. 節流閥
C. 調速閥
D. 分流集流閥

(D) 27. PT-100的材料為何？
A. 壓電材料
B. 壓阻材料

C. 半導體
D. 白金

(A) 28. 壓電元件適合量測甚麼類型的壓力？
A. 衝擊式的壓力
B. 滑油壓力
C. 淡水壓力
D. 蒸汽壓力

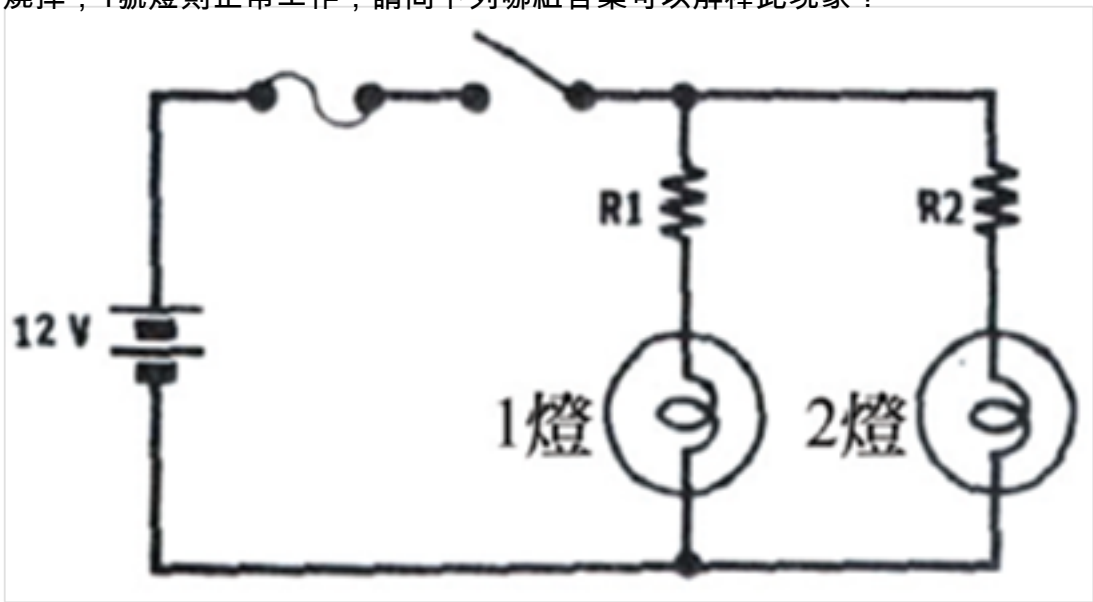
(B) 29. 光敏電阻常用的材料為何？
A. 半導體
B. 硫化鎘
C. 精密陶瓷
D. 感光金屬

(A) 30. 下列何者不是電容式壓力感測器之優點?
A. 具有高輸入阻抗
B. 具有標準磁滯
C. 穩定性佳
D. 分解度佳

(C) 31. 下列何者動作不適合用於船用鍋爐之水位控制？
A. 比例動作
B. 積分動作
C. 微分動作
D. 比例動作 + 積分動作

(C) 32. 空氣壓縮機設有什麼裝置，在起動之初開啟讓電動機降低其起動電流？
A. 安全閥
B. 減壓閥
C. 卸荷閥
D. 排出閥

(B) 33. 如圖所示電路，12 伏特電源要使兩個6V 燈泡工作，當開關接上時，2號燈亮度太亮馬上就燒掉，1號燈則正常工作，請問下列哪組答案可以解釋此現象？



A. $V_{R1} = 6V, V_{1燈} = 6V, V_{R2} = 6V, V_{2燈} = 6V$

B. $V_{R1} = 6V, V_{1燈} = 6V, V_{R2} = 0V, V_{2燈} = 12V$

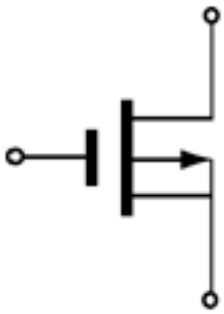
C. $V_{R1} = 0V, V_{1燈} = 12V, V_{R2} = 6V, V_{2燈} = 12V$

D. $V_{R1} = 0V, V_{1燈} = 12V, V_{R2} = 0V, V_{2燈} = 12V$

(B) 34. 欲檢驗容量大 (大於1微法拉) 的電容器是否開路故障，可以將其一端或兩端與電路分離後，使用下列何種設備以之「充放電」來檢驗？
A. 電流計
B. 歐姆計
C. 電感電橋
D. 電容電橋

(A) 35. 矽控整流器（SCR）為下列何種整流元件？
A. 半波
B. 全波
C. 倍壓
D. 雙倍壓

(C) 36. 增強型MOSFET的臨界電壓VT之大小主要由下列何者決定？
A. 半導體層厚度
B. 金屬導電層厚度
C. 二氧化矽層厚度
D. 以上皆非



(A) 37. 如圖所示之符號為何種元件？
A. 空乏型P - MOSFET
B. 空乏型N - MOSFET
C. 增強型P - MOSFET
D. 增強型N - MOSFET

(A) 38. 電晶體的共基極(C B)、共射極(C E)、共集極(C C)三種組態中，下列敘述何者有誤？
A. 共集極的輸入阻抗最低
B. 共基極的電流增益最低
C. 共集極的電壓增益最低
D. 共射極的功率增益最高

(C) 39. 蓄電池的日常維護，下列何者敘述錯誤？
A. 為預防生鏽，接線夾和接線柱可塗以油脂
B. 蓄電池間應保持通風良好
C. 電解液位不足時可添加礦泉水
D. 蓄電池間內應嚴禁煙火

(A) 40. 鉛蓄電池之標準放電電流係以多少小時為單位來計算？
A. 10小時
B. 2小時

C. 8小時
D. 24小時